

LAPORAN PRAKTIKUM 14
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI
IMPLEMENTASI INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS)
MENGGUNAKAN SURICATA PADA SISTEM OPERASI DEBIAN 13



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Cinta Dewi Kirana
NIM : 2402011
Kelas : TI – 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi yang berjudul "Implementasi Intrusion Detection System (IDS) Menggunakan Suricata pada Debian GNU/Linux 13" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya. Melalui praktikum ini, penulis mempelajari proses implementasi Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata, mulai dari proses instalasi, pembaruan rule, konfigurasi *local rule*, validasi sistem, hingga pengujian deteksi lalu lintas jaringan menggunakan protokol ICMP. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pengalaman dalam menganalisis berbagai kendala yang muncul selama implementasi serta langkah-langkah penyelesaiannya.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa laporan masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama pelaksanaan praktikum maupun dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi.
3. Bapak Muhammad Ainurahman, S.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi yang telah memberikan arahan selama proses perkuliahan dan praktikum.
4. Teman-teman Program Studi D3 Teknik Informatika yang telah saling membantu dan berdiskusi selama pelaksanaan praktikum.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan mengenai implementasi sistem deteksi intrusi berbasis Suricata, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan mempelajari bidang keamanan jaringan di masa mendatang.

Slawi, 13 Juli 2026

Cinta Dewi Kirana
NIM. 2402011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Keamanan Jaringan	6
2.2 Intrusion Detection System (IDS)	7
2.3 Suricata	8
2.4 Sistem Operasi Debian 13	8
2.5 Rule Suricata	9
2.6 Protocol ICMP.....	10
2.7 Penelitian Terdahulu.....	10
BAB III	17
METODOLOGI PRAKTIKUM	17
3.1 Alat & bahan	17
3.2 Metode Praktikum	18
3.3 Langkah-Langkah Praktikum	18
3.3.1 Persiapan Sistem	18
3.3.2 Memperbarui Repository Debian	18
3.3.3 Instalasi Suricata	19
3.3.4 Memperbarui Rule Suricata	19
3.3.5 Pembuatan <i>Local rule</i>	20

3.3.6	Validasi Konfigurasi	21
3.3.7	Menjalankan Suricata.....	21
3.3.8	Pengujian Deteksi ICMP	21
3.3.9	Analisis Log	22
BAB IV		23
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		23
4.1	Hasil Implementasi Suricata.....	23
4.2	Konfigurasi <i>Local rule</i>	24
4.3	Pengujian Deteksi ICMP	25
4.4	Analisis HasilImplementasi.....	25
BAB V.....		27
ANALISIS KENDALA DAN PENYELESAIAN MASALAH.....		27
5.1	Kendala Instalasi dan Pembaruan Rule	27
5.2	Kendala Validasi Konfigurasi	27
5.3	Kendala Kinerja Mesin Virtual	28
5.4	Penyelesaian Kendala	29
5.5	Analisis Penyelesaian Masalah	30
BAB VI		32
PENUTUP.....		32
6.1	Kesimpulan.....	32
6.2	Saran	33
DAFTAR PUSTAKA		34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Perangkat Keras	17
Tabel 3.2 Perangkat Lunak	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Login ke sistem Debian 13 sebagai root.Perangkat Lunak	18
Gambar 3.2 Hasil Proses apt update	19
Gambar 3.3 Proses instalasi Suricata	19
Gambar 3.4 Informasi versi suricata	19
Gambar 3.5 Hasil proses suricata-update.....	20
Gambar 3.6 Isi file local.rules	20
Gambar 3.7 Hasil validasi konfigurasi Suricata	21
Gambar 3. 8 Proses Suricata melakukan monitoring jaringan.	21
Gambar 3.9 Hasil pengujian menggunakan perintah ping.	22
Gambar 3.10 Isi file <i>fast.log</i> yang menampilkan <i>alertt</i> ICMP ping detected	22
Gambar 5.1 Proses Pembaruan <i>Rule</i>	27
Gambar 5.2 Proses Validasi Konfigurasi	28
Gambar 5.3 Pesan Soft Lockup.....	29
Gambar 5.4 Hasil free -h dan nproc	29
Gambar 5.5 Hasil Konfigurasi Mesin Virtual Setelah Penambahan Resource.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas pertukaran data melalui jaringan komputer. Berbagai layanan seperti sistem informasi, komputasi awan (cloud computing), hingga Internet of Things (IoT) bergantung pada jaringan yang stabil dan aman. Namun, semakin luasnya pemanfaatan jaringan juga meningkatkan potensi terjadinya ancaman keamanan siber, seperti pemindaian jaringan (scanning), serangan Denial of Service (DoS), malware, maupun upaya akses tanpa izin. Kondisi tersebut mengharuskan setiap organisasi maupun individu memiliki mekanisme pengamanan yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan secara cepat dan akurat (Santi & Mulyanto, 2024).

Salah satu mekanisme yang banyak digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah Intrusion Detection System (IDS). IDS merupakan sistem keamanan yang berfungsi memantau lalu lintas jaringan maupun aktivitas pada host untuk mengidentifikasi indikasi serangan atau penyalahgunaan sistem berdasarkan aturan (*signature*) maupun perilaku tertentu. Dengan adanya IDS, administrator dapat mengetahui adanya aktivitas yang tidak normal sehingga tindakan penanganan dapat dilakukan sebelum serangan berkembang menjadi ancaman yang lebih besar (Open Information Security Foundation, 2025; Wahyat & Kudadiri, 2024).

Suricata merupakan salah satu perangkat lunak Network Intrusion Detection System (NIDS) yang bersifat open-source dan banyak digunakan karena memiliki kemampuan melakukan inspeksi paket secara real-time, mendukung pemrosesan multi-threading, serta mampu menghasilkan log yang lengkap untuk keperluan analisis keamanan. Selain digunakan sebagai IDS, Suricata juga dapat diimplementasikan sebagai Intrusion Prevention System (IPS) maupun Network Security Monitoring (NSM), sehingga menjadi solusi yang fleksibel dalam menjaga keamanan jaringan (Iyengar, n.d.; Open Information

Security Foundation, 2025) Open Information Security Foundation [OISF], 2025; Pratama et al., 2023).

Pada praktikum ini digunakan sistem operasi Debian GNU/Linux 13 (Trixie) sebagai lingkungan implementasi Suricata. Debian dipilih karena memiliki tingkat stabilitas yang tinggi, dukungan paket yang lengkap, serta banyak digunakan sebagai sistem operasi server. Selama proses praktikum dilakukan instalasi Suricata, pembaruan rules, konfigurasi sistem, pembuatan *local rule*, validasi konfigurasi, hingga pengujian deteksi lalu lintas jaringan menggunakan protokol ICMP. Hasil pengujian dianalisis berdasarkan *alertt* yang dihasilkan Suricata pada berkas *fast.log* sehingga dapat diketahui apakah konfigurasi yang telah dibuat berjalan dengan baik (Debian Project, 2025; Rahman et al., 2024).

Selain proses implementasi, praktikum ini juga memberikan pengalaman dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis yang muncul selama konfigurasi, seperti kegagalan instalasi paket, kesalahan konfigurasi rule, keterbatasan sumber daya mesin virtual, hingga proses validasi konfigurasi Suricata. Oleh karena itu, praktikum ini tidak hanya bertujuan memahami konsep IDS secara teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam melakukan implementasi dan analisis sistem deteksi intrusi pada lingkungan jaringan berbasis Linux.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses implementasi Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian 13?
2. Bagaimana cara melakukan konfigurasi dan pengujian Suricata agar mampu mendeteksi aktivitas jaringan menggunakan *local rule*?
3. Bagaimana hasil deteksi Suricata terhadap lalu lintas jaringan berdasarkan pengujian menggunakan protokol ICMP?

4. Apa saja kendala yang muncul selama proses implementasi Suricata serta bagaimana solusi penyelesaiannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mengimplementasikan Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian 13.
2. Melakukan konfigurasi Suricata beserta pembaruan rules agar sistem dapat mendeteksi aktivitas jaringan.
3. Melakukan pengujian deteksi menggunakan protokol ICMP serta menganalisis *alertt* yang dihasilkan Suricata.
4. Menganalisis kendala yang terjadi selama proses implementasi serta menentukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

Bagi Mahasiswa :

- Memahami konsep dasar Intrusion Detection System (IDS).
- Menambah keterampilan dalam mengimplementasikan Suricata pada sistem operasi Linux.
- Memahami proses monitoring lalu lintas jaringan menggunakan Suricata.
- Mampu melakukan analisis terhadap hasil deteksi dan log keamanan jaringan.

Bagi Institusi :

- Menjadi referensi praktikum mengenai implementasi keamanan jaringan berbasis IDS.
- Menambah wawasan mengenai penggunaan perangkat lunak open-source sebagai solusi keamanan jaringan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian dan praktikum ini dibatasi pada beberapa hal berikut.

1. Implementasi sistem keamanan jaringan menggunakan Intrusion Detection System (IDS) berbasis Suricata.
2. Sistem operasi yang digunakan adalah Debian GNU/Linux 13 (Trixie).
3. Pengujian dilakukan pada lingkungan mesin virtual (virtual machine) menggunakan VMware Workstation.
4. Pengujian deteksi intrusi difokuskan pada lalu lintas jaringan menggunakan protokol ICMP (ping).
5. Analisis hasil deteksi dilakukan berdasarkan log yang dihasilkan oleh Suricata, khususnya pada file *fast.log*.
6. Praktikum tidak membahas implementasi Intrusion Prevention System (IPS) maupun pengamanan jaringan secara menyeluruh.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan praktikum ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut.

- BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan praktikum, manfaat praktikum, dan sistematika penulisan laporan.
- BAB II Landasan Teori, membahas teori-teori yang mendukung praktikum, meliputi konsep keamanan jaringan, Intrusion Detection System (IDS), Suricata, sistem operasi Debian 13, aturan (rule) Suricata, protokol ICMP, serta konsep-konsep lain yang berkaitan dengan implementasi IDS.
- BAB III Metode Praktikum, menjelaskan alat dan bahan yang digunakan, metode pelaksanaan praktikum, serta tahapan implementasi mulai dari instalasi Suricata, konfigurasi sistem, pembaruan rule, pembuatan *local rule*, validasi konfigurasi, hingga proses pengujian deteksi menggunakan protokol ICMP.

- BAB IV Hasil dan Pembahasan, menyajikan hasil implementasi Suricata, analisis terhadap hasil pengujian, pembahasan log deteksi yang dihasilkan, serta interpretasi hasil berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.
- BAB V Troubleshooting, menjelaskan berbagai kendala yang ditemui selama proses praktikum, penyebab terjadinya kendala, serta langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan hingga sistem dapat berjalan dengan baik.
- BAB VI Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil praktikum serta saran yang dapat digunakan sebagai pengembangan implementasi IDS pada penelitian maupun praktikum selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan (network security) merupakan serangkaian kebijakan, mekanisme, dan teknologi yang diterapkan untuk melindungi perangkat, layanan, serta data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer dari berbagai ancaman keamanan. Tujuan utama keamanan jaringan adalah menjaga aspek kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) atau yang dikenal sebagai konsep CIA Triad. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam membangun sistem yang mampu melindungi informasi dari akses tidak sah, perubahan data tanpa izin, maupun gangguan terhadap layanan jaringan (Santi & Mulyanto, 2024).

Seiring berkembangnya teknologi informasi, ancaman terhadap jaringan komputer juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun kompleksitas. Berbagai jenis serangan seperti port scanning, malware, Distributed Denial of Service (DDoS), brute force attack, hingga eksploitasi celah keamanan dapat mengganggu operasional sistem serta menyebabkan kebocoran data. Oleh karena itu, selain menggunakan mekanisme pencegahan seperti firewall, diperlukan sistem yang mampu melakukan pemantauan lalu lintas jaringan secara berkelanjutan sehingga aktivitas mencurigakan dapat dideteksi lebih awal (Alsakran et al., n.d.; Iyengar, n.d.).

Dalam implementasinya, keamanan jaringan tidak hanya berfokus pada upaya mencegah serangan, tetapi juga mencakup proses identifikasi, analisis, dan respons terhadap insiden keamanan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk mendukung proses tersebut adalah Intrusion Detection System (IDS) yang mampu memonitor aktivitas jaringan dan memberikan peringatan ketika ditemukan pola lalu lintas yang sesuai dengan indikasi serangan (Santi & Mulyanto, 2024).

2.2 Intrusion Detection System (IDS)

Intrusion Detection System (IDS) merupakan sistem keamanan yang dirancang untuk memantau aktivitas jaringan maupun host dengan tujuan mendeteksi adanya upaya penyusupan, pelanggaran kebijakan keamanan, atau aktivitas yang dianggap mencurigakan. IDS bekerja dengan menganalisis paket data maupun aktivitas sistem berdasarkan metode tertentu, kemudian menghasilkan *alertt* apabila ditemukan indikasi serangan yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan (Iyengar, n.d.; Santi & Mulyanto, 2024)

Secara umum, IDS dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Host-Based Intrusion Detection System (HIDS) dan Network-Based Intrusion Detection System (NIDS). HIDS berfungsi memonitor aktivitas pada satu perangkat atau sistem operasi tertentu, seperti perubahan file sistem, log aktivitas, dan proses yang sedang berjalan. Sementara itu, NIDS melakukan pemantauan terhadap lalu lintas data yang melewati jaringan sehingga mampu mendeteksi serangan yang berasal dari luar maupun antarperangkat dalam jaringan (Alfarisy et al., 2025; Stephani et al., 2020).

Berdasarkan metode pendeteksiannya, IDS juga dibagi menjadi *Signature-Based Detection* dan *Anomaly-Based Detection*. *Signature-Based Detection* bekerja dengan membandingkan lalu lintas jaringan terhadap database pola serangan (*signature*) yang telah diketahui. Metode ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi serangan yang sudah dikenal. Sebaliknya, *Anomaly-Based Detection* mendeteksi aktivitas berdasarkan penyimpangan dari pola normal sehingga mampu mengidentifikasi serangan baru, meskipun berpotensi menghasilkan false positive yang lebih tinggi (Alsakran et al., n.d.).

Pada praktikum ini digunakan Network-Based Intrusion Detection System (NIDS) dengan perangkat lunak Suricata. Sistem ini ditempatkan pada sistem operasi Debian 13 untuk memantau lalu lintas jaringan serta menghasilkan notifikasi ketika menemukan paket data yang sesuai dengan aturan (*rule*) yang telah dibuat.

2.3 Suricata

Suricata merupakan perangkat lunak open-source yang dikembangkan oleh Open Information Security Foundation (OISF) sebagai solusi keamanan jaringan yang mampu berfungsi sebagai Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS), dan Network Security Monitoring (NSM). Suricata dirancang untuk melakukan inspeksi paket jaringan secara real-time dengan memanfaatkan arsitektur multi-threading, sehingga mampu menangani lalu lintas jaringan berkecepatan tinggi secara lebih efisien dibandingkan beberapa IDS generasi sebelumnya (Open Information Security Foundation, 2025).

Salah satu keunggulan Suricata adalah kemampuannya menggunakan rule berbasis *signature* untuk mendeteksi berbagai jenis ancaman jaringan. Selain itu, Suricata mendukung berbagai protokol seperti HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SMTP, TLS, SSH, dan ICMP. Setiap aktivitas yang terdeteksi dapat dicatat ke dalam beberapa jenis log, seperti *fast.log*, *eve.json*, dan *stats.log*, yang selanjutnya dapat dianalisis oleh administrator jaringan (Zain et al., 2023).

Pada praktikum ini, Suricata digunakan sebagai Network-Based IDS pada sistem operasi Debian 13. Konfigurasi dilakukan dengan memperbarui database rule, membuat *local rule* untuk mendeteksi paket ICMP, melakukan validasi konfigurasi menggunakan perintah `suricata -T`, serta menjalankan proses monitoring terhadap lalu lintas jaringan.

2.4 Sistem Operasi Debian 13

Debian merupakan distribusi sistem operasi GNU/Linux yang dikenal karena stabilitas, keamanan, dan dukungan komunitas yang luas. Sistem operasi ini banyak digunakan sebagai server maupun platform pengembangan aplikasi karena memiliki repositori perangkat lunak yang lengkap dan mekanisme pembaruan yang terstruktur. Versi Debian 13 (Trixie) menghadirkan berbagai peningkatan pada kernel Linux, manajemen paket, serta kompatibilitas terhadap perangkat lunak modern (Debian Project, 2025).

Dalam implementasi IDS, Debian dipilih karena mampu menyediakan lingkungan yang stabil untuk menjalankan Suricata. Proses instalasi perangkat lunak dilakukan menggunakan Advanced Package Tool (APT), sedangkan konfigurasi sistem dilakukan melalui terminal Linux. Seluruh proses pengelolaan paket, pembaruan rule, serta pengujian IDS pada praktikum ini dijalankan pada sistem operasi Debian 13.

2.5 Rule Suricata

Rule merupakan kumpulan aturan yang digunakan Suricata untuk menentukan apakah suatu paket jaringan perlu menghasilkan *alertt*. Setiap rule terdiri atas beberapa komponen seperti action, protocol, source address, destination address, serta opsi tambahan yang berisi pesan (message), identitas rule (sid), dan nomor revisi (rev). Ketika paket yang diterima sesuai dengan pola yang terdapat pada rule, Suricata akan menghasilkan notifikasi dan mencatatnya ke dalam log (Open Information Security Foundation, 2025).

Pada praktikum ini digunakan *local rule* untuk mendeteksi paket ICMP. Rule tersebut dibuat secara manual pada berkas *local.rules* dan kemudian divalidasi menggunakan perintah *suricata -T*. Setelah konfigurasi dinyatakan valid, rule diuji menggunakan perintah *ping* sehingga Suricata menghasilkan *alertt* ICMP Ping Detected yang tercatat pada file *fast.log*.Helium.

Helium merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pemindaian keamanan website guna mengidentifikasi berbagai potensi kerentanan yang terdapat pada aplikasi web. Helium mampu mendeteksi kelemahan konfigurasi keamanan, implementasi protokol komunikasi, maupun informasi yang masih dapat diungkapkan oleh server selama proses pemindaian berlangsung.

Dalam penelitian ini, Helium digunakan sebagai alat utama untuk melakukan proses Vulnerability Assessment terhadap Website XYZ. Hasil pemindaian kemudian dianalisis berdasarkan kategori risiko OWASP Top 10:2021 sehingga dapat diketahui tingkat keamanan website beserta rekomendasi perbaikannya. (Anugrah et al., 2022; Arief et al., 2025)

2.6 Protocol ICMP

Internet Control Message Protocol (ICMP) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengirimkan pesan diagnostik maupun informasi kesalahan pada jaringan berbasis Internet Protocol (IP). ICMP banyak dimanfaatkan dalam proses pengujian konektivitas jaringan melalui perintah ping maupun traceroute. Walaupun tidak digunakan untuk mengirimkan data aplikasi, aktivitas ICMP tetap dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan pemetaan jaringan (network reconnaissance), sehingga perlu dilakukan pemantauan oleh sistem IDS (Open Information Security Foundation, 2025)

Dalam praktikum ini, paket ICMP digunakan sebagai media pengujian untuk memastikan bahwa rule yang telah dibuat pada Suricata mampu mendeteksi lalu lintas jaringan dan menghasilkan *alertt* sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

N o	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Edi H. Kalabo, Syaifuddin, Fauzi Dwi Setiawan Sumadi (2022)	Analisa Performa Intrusion Detection System (IDS) Snort dan Suricata Terhadap Serangan TCP SYN Flood	Eksperimen dan perbandingan performa	Suricata menunjukkan performa yang lebih baik dalam mendeteksi serangan TCP SYN Flood dibandingkan Snort pada	Penelitian ini menggunakan Debian 13 dengan fokus pada implementasi dasar Suricata dan pengujian ICMP , bukan perbandingan IDS.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				beberapa skenario pengujian.	
2	Nurmi Santi, Yudi Mulyanto (2024)	Analisis Kelayakan Jaringan Komputer Menggunakan Alat Sniffing dan Intrusion Detection System (IDS)	Analisis jaringan menggunakan sniffing dan IDS	Penggunaan IDS membantu proses identifikasi aktivitas jaringan sehingga kelayakan keamanan jaringan dapat dianalisis lebih baik.	Penelitian ini berfokus pada implementasi Suricata sebagai IDS dan konfigurasi rule lokal, bukan analisis kelayakan jaringan.
3	Navya Iyengar	Evaluation of Network Based IDS and Deployment of Multi-Sensor IDS	Studi evaluasi dan implementasi	Multi-sensor IDS meningkatkan cakupan deteksi dan efektivitas pemantauan jaringan dibandingkan penggunaan satu sensor.	Penelitian ini menggunakan satu sensor Suricata pada lingkungan virtual sebagai media pembelajaran praktikum.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
4	Elsa Stephani, Fitri Nova, Ervan Asri (2020)	Implementasi dan Analisa Keamanan Jaringan IDS Menggunakan Suricata Pada Web Server	Implementasi dan analisis	Suricata berhasil mendeteksi berbagai aktivitas yang mengarah pada serangan terhadap web server sehingga meningkatkan keamanan layanan.	Penelitian ini tidak menggunakan web server sebagai objek utama, melainkan pengujian lalu lintas ICMP pada Debian 13.
5	Ayu Rosyida Zain, Prihatin Oktivasari, Nur Fauzi Soelaiman, Faiz Watsiqul Umam (2023)	Implementasi Intrusion Detection System (IDS) Suricata dan Management Log ELK Stack untuk Pendeteksian Kegiatan Mining	Implementasi Suricata dan ELK Stack	Integrasi ELK Stack mempermudah visualisasi log serta analisis aktivitas mining pada jaringan.	Penelitian ini hanya menggunakan log bawaan Suricata (fast.log) tanpa integrasi ELK Stack.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
6	Muhammad Zaini ¹ , Atthariq, Anwar (2025)	Implementasi Intrusion Detection System Menggunakan Suricata Pada Jaringan Komputer	Implementasi dan pengujian	Suricata mampu mendeteksi aktivitas jaringan sesuai dengan rule yang diterapkan sehingga membantu administrator memonitor lalu lintas jaringan.	Penelitian ini menambahkan pembahasan troubleshooting selama implementasi pada Debian 13.
7	Faula Tanang Anugrah, Syariful Ikhwan, Jafaruddin Gusti A.G (2022)	Implementasi Intrusion Prevention System (IPS) Menggunakan Suricata Untuk Serangan SQL Injection	Implementasi IPS	Suricata berhasil digunakan sebagai Intrusion Prevention System (IPS) untuk memblokir serangan SQL Injection berdasarkan	Penelitian ini hanya membahas fungsi IDS , bukan IPS, dan pengujian dilakukan menggunakan ICMP.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				rule yang diterapkan.	
8	Wahyat Wahyat, Parlindungan Kudadiri (2024)	Implementasi of Intrusion Detection System With Suricata on Ubuntu 22.04 LTS	Implementasi dan evaluasi	Implementasi Suricata pada Ubuntu 22.04 LTS berhasil mendeteksi aktivitas jaringan sesuai rule yang digunakan.	Penelitian ini menggunakan Debian GNU/Linux 13 sebagai sistem operasi utama.
9	Faisal Alsakran, Gueltoom Bendiab, Stavros Shiaeles, and Nicholas Kolokotronis	Intrusion Detection Systems for Smart Home IoT Devices: Experimental Comparison Study	Studi eksperimen	Penelitian membandingkan beberapa IDS pada lingkungan Smart Home IoT dan menunjukkan bahwa efektivitas deteksi dipengaruhi oleh karakteristik	Penelitian ini tidak membahas IoT, melainkan implementasi Suricata pada jaringan lokal untuk praktikum.

N o	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				lalu lintas jaringan.	
10	Muhammad Sulthan Alfarisy, Eka Setya Wijaya, Muhammad Fajrian Noor Muhammad Bahit (2025)	Network Security Analysis with Hybrid Intrusion Detection System, Firewall, and Attacker Log Visualisation	Implementasi Hybrid IDS	Kombinasi IDS, firewall, dan visualisasi log meningkatkan kemampuan monitoring serta analisis keamanan jaringan.	Penelitian ini hanya mengimplementasikan Suricata sebagai IDS tanpa integrasi firewall maupun visualisasi log tambahan.

Analisis Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sepuluh penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa Suricata merupakan salah satu perangkat lunak IDS yang banyak digunakan dalam implementasi keamanan jaringan karena memiliki kemampuan mendeteksi berbagai aktivitas mencurigakan secara real-time. Sebagian besar penelitian memanfaatkan Suricata untuk mendeteksi serangan pada layanan web, melakukan analisis keamanan jaringan, membandingkan performa dengan IDS lain, maupun mengintegrasikannya dengan sistem visualisasi log seperti ELK Stack.

Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan dengan praktikum yang dilakukan pada laporan ini. Implementasi difokuskan pada sistem operasi Debian GNU/Linux 13, menggunakan Suricata 7.0.10, serta melakukan pengujian terhadap lalu lintas ICMP melalui *local rule* yang dibuat secara mandiri. Selain itu, laporan ini tidak hanya membahas keberhasilan

implementasi, tetapi juga mendokumentasikan berbagai kendala (troubleshooting) selama proses instalasi, konfigurasi, validasi, dan pengujian Suricata. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya memberikan gambaran implementasi IDS, tetapi juga menyajikan pengalaman teknis yang dapat dijadikan referensi bagi praktikan lain.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat & bahan

Pelaksanaan praktikum ini menggunakan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk mendukung proses implementasi Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian 13 (Debian Project, 2025). Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Perangkat Keras

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1	Laptop	RAM 8 GB
2	Processor	Minimal Dual Core
3	Media Penyimpanan	SSD/HDD
4	Koneksi Internet	Digunakan untuk instalasi paket dan pembaruan rule

Tabel 3. 2 Perangkat Lunak

No	Nama Software	Fungsi
1	VMware Workstation	Media virtualisasi sistem operasi Debian 13
2	Debian GNU/Linux 13 (Trixie)	Sistem operasi yang digunakan
3	Suricata 7.0.10	Intrusion Detection System (IDS)
4	APT Package Manager	Instalasi paket
5	Suricata Update	Mengunduh dan memperbarui database rule
6	Nano Editor	Mengedit file konfigurasi
7	Terminal Linux	Menjalankan perintah konfigurasi dan pengujian

3.2 Metode Praktikum

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode eksperimen, yaitu melakukan implementasi secara langsung sistem deteksi intrusi menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian 13. Seluruh tahapan dilakukan secara bertahap mulai dari instalasi perangkat lunak, konfigurasi sistem, pembaruan rule, pembuatan aturan deteksi (*local rule*), validasi konfigurasi, hingga pengujian menggunakan lalu lintas ICMP (Open Information Security Foundation, 2025).

Data hasil pengujian diperoleh melalui proses observasi terhadap log yang dihasilkan Suricata, khususnya pada file *fast.log*, sehingga dapat diketahui apakah sistem berhasil mendeteksi aktivitas jaringan sesuai dengan aturan yang telah dibuat..

3.3 Langkah-Langkah Praktikum

3.3.1 Persiapan Sistem

Tahap awal praktikum dilakukan dengan menyiapkan mesin virtual yang telah terpasang sistem operasi Debian GNU/Linux 13. Setelah proses booting selesai, pengguna melakukan login menggunakan akun root agar memiliki hak akses penuh dalam melakukan instalasi dan konfigurasi sistem.

Gambar 3.1 Login ke sistem Debian 13 sebagai root. Perangkat Lunak

```
debian login: root
Password:
Linux debian 6.12.94+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.94-1 (2026-06-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@debian:~#
```

3.3.2 Memperbarui Repository Debian

Sebelum melakukan instalasi Suricata, dilakukan pembaruan daftar repository menggunakan perintah “apt update”.

Proses ini bertujuan agar sistem memperoleh informasi paket terbaru yang tersedia pada repository Debian sehingga proses instalasi dapat berjalan dengan baik.

Gambar 3.2 Hasil Proses apt update

```
root@debian:~# apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [186 kB]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [225 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [136 kB]
Fetched 638 kB in 11s (56.4 kB/s)
[ 8313.897753] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 22s! [apt:1047]
[ 8342.084443] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 22s! [kworker/1:2:1016]
[ 8369.840156] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 48s! [kworker/1:2:1016]
[ 8393.838419] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 21s! [kworker/1:2:1016]
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
root@debian:~#
```

3.3.3 Instalasi Suricata

Setelah repository berhasil diperbarui, Suricata diinstal menggunakan manajer paket APT.

- apt install suricata -y

Setelah instalasi selesai, dilakukan pengecekan versi Suricata untuk memastikan aplikasi berhasil dipasang pada sistem.

- suricata --build-info

Gambar 3.3 Proses instalasi Suricata

```
root@debian:~# apt install suricata -y
Installing:
suricata

Installing dependencies:
isa-support libhttp2 libnetfilter-queue1 librt-ehtdev25 librt-mempool25 librt-ring25 sse3-support
libevent-2.1-7t64 libhyperscan5 libnetfilter-link0 librt-hash25 librt-meter25 librt-sched25 sse4.2-support
libevent-core-2.1-7t64 liblua5.1-2 libpcap0.8t64 librt-ip-frag25 librt-net-bond25 librt-telemetry25 suricata-update
libevent-pthreads-2.1-7t64 liblua5.1-common librt-bus-pci25 librt-kvarg25 librt-net25 libxdp1
librt1 libnet1 librt-bus-vdev25 librt-lag25 librt-pci25 libyaml-0-2
librtredir1-1.0 libnetfilter-log1 librt-cali25 librt-queue25 librt-queue25 python3-yaml
```

Gambar 3.4 Informasi versi suricata

```
root@debian:~# suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
i: suricata: This is Suricata version 7.0.10 RELEASE running in SYSTEM mode
^C
i: suricata: Configuration provided was successfully loaded. Exiting.
root@debian:~#
root@debian:~#
```

3.3.4 Memperbarui Rule Suricata

Agar Suricata memiliki database deteksi terbaru, dilakukan pembaruan rule menggunakan perintah “suricata-update”.

3.3.6 Validasi Konfigurasi

Setelah rule selesai dibuat, dilakukan validasi konfigurasi menggunakan perintah “suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml”.

Tujuan validasi adalah memastikan seluruh konfigurasi dan rule yang dibuat telah sesuai sehingga Suricata dapat dijalankan tanpa kesalahan konfigurasi.

Gambar 3.7 Hasil validasi konfigurasi Suricata

```
root@debian:~# suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
i: suricata: This is Suricata version 7.0.10 RELEASE running in SYSTEM mode
i: suricata: Configuration provided was successfully loaded. Exiting.
root@debian:~#
```

3.3.7 Menjalankan Suricata

Suricata dijalankan menggunakan antarmuka jaringan ens18 sesuai konfigurasi mesin virtual.

- `suricata -i ens18`

Setelah Suricata aktif, sistem mulai memonitor lalu lintas jaringan secara real-time.

Gambar 3. 8 Proses Suricata melakukan monitoring jaringan.

```
root@debian:~# suricata -i ens18
i: suricata: This is Suricata version 7.0.10 RELEASE running in SYSTEM mode
W: af-packet: ens18: AF_PACKET tpacket-v3 is recommended for non-inline operation
i: threads: Threads created -> W: 4 FM: 1 FR: 1 Engine started.
^Ci: suricata: Signal Received. Stopping engine.
i: device: ens18: packets: 44, drops: 0 (0.00%), invalid checksum: 0
root@debian:~# _
```

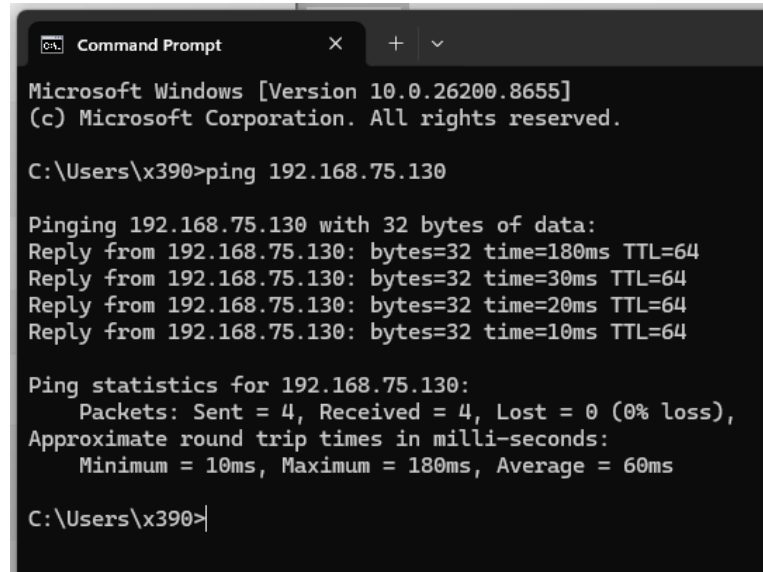
3.3.8 Pengujian Deteksi ICMP

Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping dari perangkat lain menuju alamat IP mesin Debian.

- `ping <alamat_IP_Debian>`

Selama proses pengujian berlangsung, Suricata melakukan inspeksi terhadap paket ICMP yang diterima.

Gambar 3.9 Hasil pengujian menggunakan perintah ping.



```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\x390>ping 192.168.75.130

Pinging 192.168.75.130 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.75.130: bytes=32 time=180ms TTL=64
Reply from 192.168.75.130: bytes=32 time=30ms TTL=64
Reply from 192.168.75.130: bytes=32 time=20ms TTL=64
Reply from 192.168.75.130: bytes=32 time=10ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.75.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 180ms, Average = 60ms

C:\Users\x390>

```

3.3.9 Analisis Log

Tahap terakhir adalah melakukan pemeriksaan terhadap file *fast.log* untuk memastikan bahwa rule berhasil menghasilkan *alertt*.

- `cat /var/log/suricata/fast.log`

Apabila konfigurasi berhasil, maka pada file tersebut akan muncul pesan:

- ICMP Ping Detected

yang menunjukkan bahwa Suricata berhasil mendeteksi paket ICMP sesuai rule yang telah dibuat.

Gambar 3.10 Isi file *fast.log* yang menampilkan *alertt* ICMP ping detected



```

root@debian:~# cat /var/log/suricata/fast.log
07/11/2025-22:41:11.785033  [**] [1:1000001:1] ICMP Ping Detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] [ICMP] 192.168.75.1:0 -> 192.168.75.130:0
07/11/2025-22:41:11.906744  [**] [1:1000001:1] ICMP Ping Detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] [ICMP] 192.168.75.130:0 -> 192.168.75.1:0
root@debian:~#

```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Suricata

Tahap pertama dalam praktikum adalah melakukan implementasi Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian GNU/Linux 13 yang dijalankan melalui VMware Workstation. Sebelum proses instalasi dilakukan, sistem terlebih dahulu diperbarui menggunakan package manager APT untuk memastikan seluruh repository berada pada versi terbaru (Debian Project, 2025).

Instalasi Suricata berhasil dilakukan menggunakan perintah `apt install suricata`, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan versi untuk memastikan bahwa aplikasi telah terpasang dengan baik pada sistem. Berdasarkan hasil pengujian, Suricata yang digunakan adalah versi 7.0.10.

Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pembaruan database rule menggunakan utilitas `suricata-update`. Proses ini berhasil mengunduh ribuan *signature* terbaru yang digunakan sebagai acuan dalam mendeteksi berbagai aktivitas maupun serangan jaringan. Hasil pembaruan menunjukkan bahwa file `suricata.rules` berhasil dibuat pada direktori `/var/lib/suricata/rules/` sehingga Suricata siap digunakan sebagai sistem deteksi intrusi (Open Information Security Foundation, 2025).

Pembahasan :

Keberhasilan proses instalasi dan pembaruan rule menunjukkan bahwa lingkungan implementasi telah siap digunakan sebagai Network-Based Intrusion Detection System (NIDS). Pembaruan rule menjadi tahap yang penting karena seluruh proses deteksi Suricata bergantung pada *signature* yang tersedia. Semakin lengkap database rule yang digunakan, maka semakin banyak pola serangan yang dapat dikenali oleh sistem. Hasil implementasi ini sejalan dengan penelitian (Wahyat & Kudadiri, 2024) yang menyatakan bahwa

Suricata mampu mendeteksi aktivitas jaringan sesuai dengan rule yang diterapkan. Selain itu, penelitian (Zaini et al., 2025) juga menjelaskan bahwa implementasi Suricata dapat membantu administrator dalam melakukan pemantauan lalu lintas jaringan secara lebih efektif.

4.2 Konfigurasi *Local rule*

Setelah database rule berhasil diperbarui, langkah berikutnya adalah membuat *local rule* yang digunakan untuk mendeteksi paket ICMP. Rule dibuat pada file *local.rules* yang berada pada direktori */etc/suricata/rules/*.

Rule yang digunakan adalah sebagai berikut.

- *alertt icmp any any -> any any (msg:"ICMP Ping Detected"; sid:1000001; rev:1;)*

Rule tersebut menginstruksikan Suricata untuk menghasilkan *alertt* setiap kali terdapat paket ICMP yang melewati antarmuka jaringan. Penggunaan *local rule* memberikan fleksibilitas bagi administrator untuk menambahkan aturan deteksi sesuai kebutuhan tanpa mengubah rule bawaan Suricata (Open Information Security Foundation, 2025).

Setelah rule selesai dibuat, dilakukan validasi menggunakan perintah:

- *suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml*

Validasi bertujuan memastikan bahwa konfigurasi dan sintaks rule telah benar sehingga Suricata dapat dijalankan tanpa kesalahan konfigurasi.

Pembahasan

Validasi konfigurasi dilakukan untuk memastikan bahwa file konfigurasi Suricata beserta *local rule* yang dibuat tidak mengandung kesalahan sintaks. Berdasarkan hasil validasi, Suricata berhasil memuat seluruh konfigurasi tanpa ditemukan kesalahan sehingga sistem siap digunakan untuk melakukan proses monitoring jaringan. Tahap validasi merupakan langkah penting karena kesalahan sekecil apa pun pada sintaks rule dapat menyebabkan Suricata gagal dijalankan (Open Information Security Foundation, 2025).

4.3 Pengujian Deteksi ICMP

Setelah konfigurasi selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap *local rule*. Pengujian dilakukan menggunakan paket ICMP melalui perintah ping menuju alamat IP mesin Debian.

Selama proses pengujian berlangsung, Suricata melakukan inspeksi terhadap paket yang diterima pada antarmuka jaringan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap file log menggunakan perintah:

- `cat /var/log/suricata/fast.log`

Pembahasan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa file *fast.log* berhasil menampilkan pesan "ICMP Ping Detected". Munculnya *alertt* tersebut menunjukkan bahwa *local rule* yang dibuat telah berhasil dimuat oleh Suricata dan digunakan sebagai acuan dalam proses inspeksi paket jaringan. Dengan demikian, setiap paket ICMP yang diterima sesuai dengan aturan akan menghasilkan notifikasi pada file log sehingga administrator dapat mengetahui adanya aktivitas jaringan yang terdeteksi.

Hasil ini membuktikan bahwa implementasi IDS menggunakan Suricata telah berjalan sesuai dengan tujuan praktikum. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian (Wahyat & Kudadiri, 2024) yang menyatakan bahwa Suricata mampu mendeteksi aktivitas jaringan berdasarkan rule yang diterapkan. Penelitian (Zaini et al., 2025) juga menjelaskan bahwa penggunaan *local rule* memberikan fleksibilitas bagi administrator dalam menyesuaikan mekanisme deteksi sesuai kebutuhan jaringan.

4.4 Analisis Hasil Implementasi

Berdasarkan seluruh tahapan praktikum yang telah dilakukan, implementasi Suricata pada sistem operasi Debian GNU/Linux 13 berhasil dilaksanakan mulai dari proses instalasi, pembaruan rule, konfigurasi *local rule*, validasi konfigurasi, hingga pengujian menggunakan paket ICMP. Seluruh tahapan

berjalan sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan sehingga Suricata dapat digunakan sebagai Intrusion Detection System (IDS) pada lingkungan virtual.

Selama proses implementasi masih ditemukan beberapa kendala, seperti waktu validasi yang cukup lama serta munculnya pesan watchdog: BUG: soft lockup akibat keterbatasan alokasi sumber daya mesin virtual. Kendala tersebut berhasil diatasi dengan meningkatkan alokasi RAM dan jumlah inti prosesor sehingga proses validasi serta monitoring dapat berjalan lebih stabil.

Secara keseluruhan, hasil implementasi menunjukkan bahwa Suricata mampu melakukan inspeksi lalu lintas jaringan dan menghasilkan *alertt* ketika terdapat paket yang sesuai dengan rule yang diterapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Suricata dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi Network-Based Intrusion Detection System (NIDS) yang efektif untuk membantu administrator dalam melakukan pemantauan keamanan jaringan. Hasil ini mendukung penelitian (Kalabo et al., 2022) yang menyatakan bahwa Suricata memiliki kemampuan deteksi yang baik pada berbagai skenario pengujian serta penelitian (Santi & Mulyanto, 2024) yang menjelaskan bahwa penerapan IDS mampu meningkatkan proses identifikasi aktivitas jaringan secara lebih efektif.

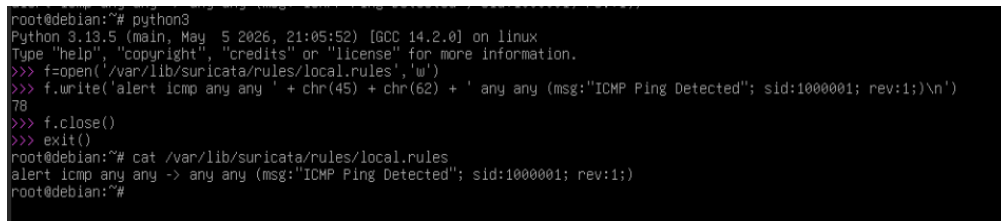
BAB V

ANALISIS KENDALA DAN PENYELESAIAN MASALAH

5.1 Kendala Instalasi dan Pembaruan Rule

Pada tahap awal implementasi, proses instalasi Suricata berhasil dilakukan tanpa kendala. Namun, saat melakukan pembaruan database rule menggunakan perintah `suricata-update`, proses membutuhkan waktu yang cukup lama karena sistem harus mengunduh, memverifikasi, serta menyusun puluhan ribu *signature* yang akan digunakan sebagai acuan deteksi. Selain itu, Suricata juga melakukan pengecekan flowbits sehingga beberapa rule dinonaktifkan dan sebagian lainnya diaktifkan secara otomatis untuk memenuhi dependensi antarrule (Open Information Security Foundation, 2025).

Gambar 5.1 Proses Pembaruan Rule



```
root@debian:~# python3
Python 3.13.5 (main, May 5 2026, 21:05:52) [GCC 14.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> f=open('/var/lib/suricata/rules/local.rules','w')
>>> f.write('alert icmp any any ' + chr(45) + chr(62) + ' any any (msg:"ICMP Ping Detected"; sid:1000001; rev:1;)\n')
78
>>> f.close()
>>> exit()
root@debian:~# cat /var/lib/suricata/rules/local.rules
alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP Ping Detected"; sid:1000001; rev:1;)
root@debian:~#
```

Pembahasan

Proses pembaruan rule merupakan tahap penting karena kualitas deteksi Suricata bergantung pada database *signature* yang digunakan. Semakin lengkap rule yang dimiliki, semakin banyak pola serangan yang dapat dikenali oleh sistem. Oleh karena itu, pembaruan rule perlu dilakukan secara berkala agar Suricata mampu mengenali ancaman terbaru (Open Information Security Foundation, 2025).

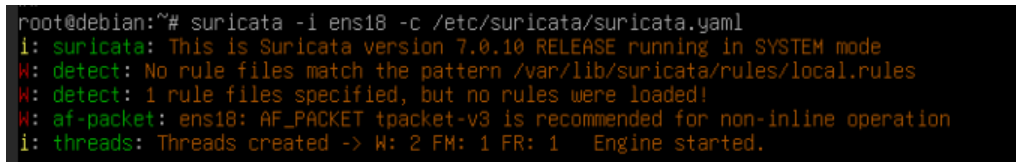
5.2 Kendala Validasi Konfigurasi

Setelah proses konfigurasi selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah memvalidasi konfigurasi menggunakan perintah:

- `suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml`

Pada saat praktikum berlangsung, proses validasi memerlukan waktu yang cukup lama bahkan terminal terlihat tidak memberikan respons selama beberapa menit. Kondisi tersebut sempat menimbulkan dugaan bahwa Suricata mengalami kegagalan atau *hang*.

Gambar 5.2 Proses Validasi Konfigurasi



```

root@debian:~# suricata -i ens18 -c /etc/suricata/suricata.yaml
i: suricata: This is Suricata version 7.0.10 RELEASE running in SYSTEM mode
W: detect: No rule files match the pattern /var/lib/suricata/rules/local.rules
W: detect: 1 rule files specified, but no rules were loaded!
W: af-packet: ens18: AF_PACKET tpacket-v3 is recommended for non-inline operation
i: threads: Threads created -> W: 2 FM: 1 FR: 1 Engine started.
  
```

Pembahasan

Setelah dilakukan analisis, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi, melainkan karena Suricata sedang memuat lebih dari lima puluh ribu rule ke dalam memori. Semakin banyak rule yang digunakan, semakin lama pula proses validasi yang dilakukan. Setelah seluruh rule berhasil dimuat, proses validasi selesai tanpa ditemukan kesalahan sintaks sehingga konfigurasi dinyatakan valid dan siap digunakan (Open Information Security Foundation, 2025).

5.3 Kendala Kinerja Mesin Virtual

Selama proses validasi konfigurasi, sistem beberapa kali menampilkan pesan:

- watchdog: BUG: soft lockup

Selain itu juga muncul pesan:

- systemd-journald.service failed

Pesan tersebut menunjukkan bahwa sistem mengalami keterlambatan dalam menjalankan beberapa proses akibat tingginya beban kerja pada mesin virtual.

Gambar 5.3 Pesan Soft Lockup

```

root@debian:~# apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [186 kB]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [225 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [136 kB]
Fetched 638 kB in 11s (56.4 kB/s)
[ 8313.897753] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 22s! [apt:1047]
[ 8342.084443] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 22s! [kworker/1:2:1016]
[ 8369.840156] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 48s! [kworker/1:2:1016]
[ 8393.838419] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 21s! [kworker/1:2:1016]
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
root@debian:~#

```

Gambar 5.4 Hasil free -h dan nproc

	Memory	2.00 GiB
	Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]
	BIOS	SeaBIOS
	Display	Default
	Machine	Default (i440fx)
	SCSI Controller	VirtIO SCSI single
	CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/debian-13.5.0-amd64-netinst.iso...
	Hard Disk (virtio0)	local-lvm:vm-101-disk-0,iosthread=1,size=...
	Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:39:11:5E,bridge=vibr0

Pembahasan

Keterbatasan RAM dan jumlah inti prosesor menyebabkan proses pemuatan rule membutuhkan waktu yang lebih lama. Kondisi tersebut mengakibatkan CPU bekerja secara terus-menerus sehingga kernel Linux menampilkan pesan soft lockup. Menurut dokumentasi resmi Suricata, proses validasi dan pemuatan *signature* memang memerlukan sumber daya sistem yang cukup besar, terutama ketika jumlah rule yang digunakan sangat banyak (Open Information Security Foundation, 2025).

5.4 Penyelesaian Kendala

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan perubahan konfigurasi mesin virtual dengan meningkatkan spesifikasi menjadi 3 GB RAM dan 4 inti prosesor. Setelah perubahan dilakukan, dilakukan kembali pemeriksaan kondisi sistem menggunakan perintah `free -h` dan `nproc`.

Gambar 5.5 Hasil Konfigurasi Mesin Virtual Setelah Penambahan Resource

```

root@debian:~# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1.9Gi        488Mi        1.2Gi        488Ki        387Mi        1.5Gi
Swap:          1.1Gi         12Ki        1.1Gi
root@debian:~# nproc
2
root@debian:~#

```

Selanjutnya proses validasi Suricata dijalankan kembali dan sistem dapat menyelesaikan proses validasi dengan lebih stabil dibandingkan sebelumnya.

Pembahasan

Penambahan alokasi RAM dan CPU memberikan peningkatan performa yang cukup signifikan terhadap proses validasi Suricata. Beban kerja sistem menjadi lebih ringan sehingga proses pemuatan rule dapat diselesaikan tanpa mengalami freeze dalam waktu yang lama. Hasil ini menunjukkan bahwa spesifikasi perangkat keras merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi IDS berbasis Suricata, terutama ketika menggunakan database rule dalam jumlah besar (Wahyat & Kudadiri, 2024).

5.5 Analisis Penyelesaian Masalah

Berdasarkan seluruh kendala yang ditemukan selama praktikum, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar permasalahan tidak disebabkan oleh kesalahan konfigurasi Suricata, melainkan oleh keterbatasan sumber daya pada mesin virtual yang digunakan. Setelah dilakukan penambahan RAM dan jumlah inti prosesor, proses instalasi, pembaruan rule, validasi konfigurasi, hingga pengujian deteksi ICMP dapat berjalan dengan baik.

Keberhasilan implementasi juga dibuktikan dengan munculnya *alertt* ICMP Ping Detected pada file *fast.log*, yang menunjukkan bahwa *local rule* berhasil dijalankan oleh Suricata. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk mengimplementasikan Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada Debian GNU/Linux 13 telah tercapai. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Zaini et al., 2025) yang menyatakan bahwa Suricata mampu membantu administrator dalam memonitor aktivitas jaringan sesuai dengan rule yang diterapkan serta penelitian (Santi & Mulyanto, 2024) yang

menjelaskan bahwa penggunaan IDS mampu meningkatkan proses identifikasi aktivitas jaringan secara lebih efektif.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata 7.0.10 pada sistem operasi Debian GNU/Linux 13 berhasil dilakukan melalui proses instalasi, pembaruan rule, konfigurasi, validasi, hingga pengujian sistem.
2. Pembaruan database rule menggunakan utilitas `suricata-update` berhasil menghasilkan file `suricata.rules` sehingga Suricata memiliki basis *signature* yang dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai aktivitas jaringan.
3. Pembuatan *local rule* berhasil diterapkan untuk mendeteksi paket Internet Control Message Protocol (ICMP). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Suricata mampu menghasilkan *alertt* "ICMP Ping Detected", sehingga membuktikan bahwa sistem deteksi berjalan sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat.
4. Selama proses implementasi ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya mesin virtual, proses validasi yang memerlukan waktu cukup lama, serta kesalahan pada konfigurasi rule. Kendala tersebut berhasil diatasi melalui penambahan alokasi RAM dan CPU, pemeriksaan ulang konfigurasi, serta validasi menggunakan perintah `suricata -T`.
5. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, Suricata dapat digunakan sebagai salah satu solusi Network-Based Intrusion Detection System (NIDS) yang mampu melakukan pemantauan lalu lintas jaringan secara real-time dan memberikan informasi mengenai aktivitas jaringan yang sesuai dengan rule yang telah ditentukan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan implementasi IDS pada penelitian maupun praktikum selanjutnya.

1. Implementasi Suricata sebaiknya dilakukan pada perangkat dengan spesifikasi yang lebih tinggi agar proses pemuatan rule, validasi konfigurasi, dan monitoring jaringan dapat berjalan lebih optimal.
2. Pengujian tidak hanya menggunakan protokol ICMP, tetapi juga dapat dikembangkan dengan berbagai skenario serangan lain, seperti port scanning, brute force, SQL Injection, Denial of Service (DoS), maupun serangan berbasis web sehingga kemampuan deteksi Suricata dapat dievaluasi secara lebih menyeluruh.
3. Integrasi Suricata dengan platform visualisasi log seperti ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, dan Kibana) atau Grafana dapat diterapkan agar proses analisis log menjadi lebih mudah dipahami melalui tampilan visual.
4. Pembaruan database rule perlu dilakukan secara berkala agar Suricata tetap mampu mendeteksi ancaman keamanan terbaru yang terus berkembang.
5. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan performa Suricata dengan IDS lain, seperti Snort atau Zeek, sehingga diperoleh informasi mengenai kelebihan dan keterbatasan masing-masing sistem dalam berbagai skenario pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisy, S. T., Eka Setya Wijaya, Muhammad Fajrian Noor, & Bahit, M. (2025). Network Security Analysis with Hybrid Intrusion Detection System, Firewall, and Attacker Log Visualisation. *Jurnal Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat (JTIULM)*, 1–14. <https://doi.org/10.20527/jtiulm.v10i1.462>
- Alsakran, F., Bendiab, G., Shiaeles, S., & Kolokotronis, N. (n.d.). Intrusion Detection Systems for Smart Home IoT Devices: Experimental Comparison Study. *Communications in Computer and Information Science*. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4825-3_7
- Anugrah, F. T., Ikhwan, S., & Gusti A.G, J. (2022). Implementasi Intrusion Prevention System (IPS) Menggunakan Suricata Untuk Serangan SQL Injection. *Techné: Jurnal Ilmiah Elektroteknika*, 21(2), 199–210. <https://doi.org/10.31358/techne.v21i2.320>
- Arief, M. I., Syahrul, A. D., & Agus, S. (2025). ANALISIS KERENTANAN WEBSITE MELALUI PENDEKATAN PENETRATION TESTING BERDASARKAN STANDAR OWASP TOP 10 STUDI KASUS SIMPELMAS UNIVERSITAS XYZ. *JURNAL ELEKTRO & INFORMATIKA*, 05(02).
- Debian Project. (2025). *Debian Documentation*. <https://www.debian.org/doc/>
- Iyengar, N. (n.d.). *Evaluation of Network Based IDS and Deployment of multi-sensor IDS Snort, Suricata, Multi-Sensor IDS Deployment*. 1–4.
- Kalabo, E. H., Syaifuddin, & Sumadi, F. D. S. (2022). Analisa Performa Intrusion Detection System (IDS) Snort Dan Suricata Terhadap Serangan TCP SYN Flood. *Jurnal Repositor*, 4(3), 397–406. <https://doi.org/10.22219/repositor.v4i3.31108>
- Open Information Security Foundation. (2025). *Suricata Documentation*. <https://docs.suricata.io/>
- Santi, N., & Mulyanto, Y. (2024). Analisis Kelayakan Jaringan Komputer Menggunakan Alat Sniffing Dan Intrusion Detection System (Ids). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(4), 6141–6147.

<https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.10079>

- Stephani, E., Fitri Nova, & Ervan Asri. (2020). Implementasi dan Analisa Keamanan Jaringan IDS (Intrusion Detection System) Menggunakan Suricata Pada Web Server. *JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 1(2), 67–74. <https://doi.org/10.62527/jitsi.1.2.10>
- Wahyat, wahyu, & Kudadiri, P. (2024). Implementation of Intrusion Detection System With Suricata on Ubuntu 22.04 LTS. *Jurnal Teknologi Elekerika*, 21(1)(1), 50–53.
- Zain, A. R., Oktivasari, P., Soelaiman, N. F., & Umam, F. W. (2023). Implementasi Intrusion Detection System (Ids) Suricata Dan Management Log Elk Stack Untuk Pendeteksian Kegiatan Mining. *Jurnal Poli-Teknologi*, 22(1), 23–29. <https://doi.org/10.32722/pt.v22i1.4974>
- Zaini, M., Atthariq, & Anwar. (2025). *Implementasi Intrusion Detection System Menggunakan Suricata Pada Jaringan Komputer*. 8(2), 30–38. <https://doi.org/10.30811/jtrik.v8i2.7440>